

- 1.40*. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases} x^2 + y^2 = a \\ x - y = a \end{cases}$ имеет только одно решение?

Упражнения для повторения

- 1.41. Проходит ли график функции $y=x^2-4x+3$ через точку:
1) $A(2;-1)$; 2) $B(2;1)$?
- 1.42. Без построения графиков укажите, в каких координатных четвертях расположен график функции:
1) $y=x^2+4$; 2) $xy=-4$.

1.3. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- решать текстовые задачи с помощью систем уравнений;
- закреплять навыки составления математической модели по условию задачи.

Во многих текстовых задачах бывает несколько неизвестных величин. При решении таких задач неизвестные величины обозначаются через переменные. Согласно условиям задачи, составляют систему с этими несколькими переменными (часто систему с двумя неизвестными). Решая составленную систему уравнений, получают ответ исходной задачи.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Значение первой цифры двузначного числа вдвое меньше значения его второй цифры, а сумма значений этих цифр равна 9. Найти это двузначное число.

▲ Если x – первая цифра, а y – вторая цифра искомого числа, то по условию задачи $y=2x$ и $x+y=9$. Итак, мы имеем систему уравнений

$$\begin{cases} y = 2x, \\ x + y = 9. \end{cases}$$

Эта система является математической моделью данной задачи. $x=3$, $y=6$ – ее решение.

О т в е т: 36. ■

Пример 2. Площадь участка земли прямоугольной формы равна 600 м^2 . Для ограждения этого участка в три ряда потребовалось 420 м проволоки. Найти ширину и длину этого участка земли.

▲ Если через x и y обозначить ширину и длину этого участка, то по условию задачи $x \cdot y = 600 \text{ м}^2$, а периметр можно найти, составив равенство $420 : 3 = 140 \text{ м}$, т.е. имеем уравнение $2x + 2y = 140$ или $x + y = 70$. Таким образом, мы составили систему уравнений, являющуюся математической моделью задачи:

$$\begin{cases} xy = 600, \\ x + y = 70, \end{cases}$$

где $x < y$. По теореме Виета $x = 10$, $y = 60$.

О т в е т: 10 м, 60 м. ■

Пример 3. Два тракториста совместно вспахали бы участок земли под посев на 18 ч раньше, чем только первый тракторист, и на 32 ч раньше, чем только второй тракторист. За сколько часов вспахали бы этот участок земли каждый из трактористов по отдельности?

▲ Для решения задачи введем три переменные: t_1 – время работы первого тракториста, t_2 – второго тракториста, t – время совместной работы этих трактористов. Тогда по условию задачи имеем следующую математическую модель:

$$\begin{cases} t_1 - t = 18, \\ t_2 - t = 32, \\ \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{t}. \end{cases}$$

Так как $t_1 = t + 18$, $t_2 = t + 32$, то из третьего уравнения получим

$$\frac{1}{t+18} + \frac{1}{t+32} = \frac{1}{t} \Rightarrow t^2 + 32t + t^2 + 18t = t^2 + 50t + 576 \Rightarrow t^2 = 576 \Rightarrow t = \pm 24. \text{ Отсюда по смыслу задачи подходит только } t = 24 \text{ ч. Следовательно, } t_1 = 42 \text{ ч, } t_2 = 56 \text{ ч.}$$

О т в е т: 42 ч, 56 ч. ■

В подобных задачах не всегда бывает понятной «природа» получения уравнений вида $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{t}$. Поясним это. Появле-

ние подобных уравнений связано с понятием «скорость». Например, обозначим через s площадь данного участка. Тогда скорости вспахивания земли (т.е. количество земли, вспахиваемое за единицу времени, в производстве называют производительностью труда) каждым трактористом равны $\frac{s}{t_1}$ и $\frac{s}{t_2}$, а скорость совместной работы равна $\frac{s}{t}$. А так как при совместной работе скорости складываются, то получим равенство $\frac{s}{t_1} + \frac{s}{t_2} = \frac{s}{t}$, т.е., разделив обе части данного уравнения на s , получим уравнение $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{t}$.



Практическая работа

Составьте текстовую задачу, которая решается с помощью системы уравнений и решите ее:

$$1) \begin{cases} m + n = 11, \\ mn = 28; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 3t_1 = 2t_2, \\ \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Упражнения

А

- 1.43. Ширина прямоугольника на 3 см короче его длины, а их сумма равна 27 см. Найдите площадь прямоугольника.
- 1.44. Возвращаясь домой из сада, Нурлан и Самат взяли с собой несколько яблок. По пути они встретили Берика, которому Нурлан дал одно яблоко, а Самат – два. После этого у всех трех друзей количество яблок оказалось равным. Сколько яблок было первоначально у Нурлана и Самата по отдельности?
- 1.45. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10 см, а сумма катетов – 14 см. Найдите площадь треугольника.
- 1.46. Значение первой цифры двузначного числа на 4 больше значения второй цифры, а произведение их значений равно 21. Найдите это двузначное число.